דף עבודה — פרק 7: פתרון משוואות ממעלה ראשונה

עקרון המאזניים: אותה פעולה לשני האגפים, עד שהנעלם מבודד

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פותרים באמצעות פעולה הפוכה: חיבור מבטלים בחיסור, כפל מבטלים בחילוק. כשהנעלם בשני האגפים, מעבירים את כל איברי x לצד אחד. תמיד בודקים את הפתרון בהצבה חזרה במשוואה המקורית.

שאלה 1 — צעד אחד קל

פתרו:

א. $x+11=19$ ← _____

ב. $x-9=14$ ← _____

ג. $6x=42$ ← _____

ד. $\frac{x}{5}=8$ ← _____

שאלה 2 — שני צעדים קל

פתרו:

א. $3x+4=19$ ← _____

ב. $5x-6=29$ ← _____

שאלה 3 — נעלם בשני האגפים בינוני

פתרו:

א. $7x-2=4x+13$ ← _____

ב. $3x+9=x+17$ ← _____

שאלה 4 — עם מקדמים שליליים בינוני

פתרו:

א. $-3x+10=2x-5$ ⟵ _____

ב. $10-2x=3x-15$ ⟵ _____

שאלה 5 — כרטיסים להצגה בינוני

מחיר כרטיס להצגה הוא x שקלים. שולם עבור 3 כרטיסים ועוד עמלת הזמנה של 6 ₪, ובסך הכול 51 ₪. כתבו משוואה ופתרו אותה.

שאלה 6 — הגיל של רון בינוני

גילו של רון היום הוא x. בעוד 7 שנים יהיה גילו כפול מגיל אחיו הקטן כיום, שהוא 10. כתבו משוואה ופתרו.

שאלה 7 — בדיקת פתרון קיים בינוני

מישהו פתר את $2x+5=17$ וקיבל $x=11$. בדקו בהצבה — האם נכון? אם לא, מצאו את הפתרון הנכון.

שאלה 8 — אתגר: מקדמים שליליים מאתגר

פתרו: $-4x+9=2x-15$

שאלה 9 — אתגר: נעלם בשני האגפים מאתגר

פתרו: $7x-10=3x+14$

שאלה 10 — אתגר: מנוי לחדר כושר מאתגר

מנוי חודשי לחדר כושר עולה x שקלים, ובנוסף דמי הרשמה חד-פעמיים של 80 ₪. אחרי 4 חודשים שולמו בסך הכול 560 ₪. כתבו משוואה ופתרו.

שאלה 11 — אתגר: משוואה עם שבר מאתגר

פתרו: $\frac{x}{2}+3=10$

שאלה 12 — אתגר: עם סוגריים מאתגר

פתרו: $3(x+2)=2x+13$

שאלה 13 — עוד צעד אחד קל

פתרו:

א. $x+16=25$ ← _____

ב. $9x=63$ ← _____

שאלה 14 — עוד שני צעדים קל

פתרו:

א. $4x+3=23$ ← _____

ב. $7x-5=30$ ← _____

שאלה 15 — מנוי לבריכה בינוני

מנוי חודשי לבריכה כולל 8 כניסות ועוד דמי הרשמה חד-פעמיים של 20 ₪. בסך הכול שולמו 100 ₪: $8x+20=100$. פתרו ומצאו את מחיר הכניסה הבודדת.

שאלה 16 — נעלם בשני האגפים — תרגול נוסף בינוני

פתרו:

א. $5x-3=2x+15$ ← _____

ב. $6x+4=3x+28$ ← _____

שאלה 17 — אתגר: סוגריים ומקדם שלילי מאתגר

פתרו: $2(x+4)=3x-1$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 7: פתרון משוואות ממעלה ראשונה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 8 ב. 23 ג. 7 ד. 40

שאלה 2. א. x=5 ב. x=7

שאלה 3. א. x=5 ב. x=4

שאלה 4. א. x=3 ב. x=5

שאלה 5. 3x+6=51 ⟵ x=15 ₪

שאלה 6. x+7=20 ⟵ x=13

שאלה 7. לא נכון: 17 ≠ 27=5+11×2. הפתרון הנכון: x=6

שאלה 8. x=4

שאלה 9. x=6

שאלה 10. 4x+80=560 ⟵ x=120 ₪

שאלה 11. x=14

שאלה 12. x=7

שאלה 13. א. x=9 ב. x=7

שאלה 14. א. x=5 ב. x=5

שאלה 15. x=10 ₪

שאלה 16. א. $x=6$ ב. $x=8$

שאלה 17. $x=9$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא